
PEMBAHASAN LENGKAP

KUIS 2: MATEMATIKA (MAE)

LEGO Architecture Challenge: Menara Sang Arsitek Muda

Buku ini membahas **seluruh 12 soal** secara runtut: konsep kunci, langkah demi langkah, dan jebakan. Materi: **Barisan & Deret** (Bab 2), **SPLTV** (Bab 5), **Fungsi Kuadrat** (Bab 6). Data terbuka bertahap lewat *Lembar A-E*; seluruh angka sinkron blueprint (tinggi 55 cm, alas 21×13 cm).

Ringkasan data (dipakai berulang). Blueprint: tinggi **55** cm, alas **21×13** cm. 5 tingkat: tinggi 15,13,11,9,7 ($d = -2$, $S_5 = 55$); brick 80,64,48,32,16 ($d = -16$, $S_5 = 240$); lebar 21,17,13,9,5 ($d = -4$, menurun $\Rightarrow$ stabil). **Lampu LED:** 2,4,8,16,32 ($a = 2, r = 2$; $S_5 = 62$; daya 31 W). **SPLTV:** $(x, y, z) = (100, 80, 60)$; poin = 820 $\geq$ 800, merah 41,7% $\geq$ 40%. **Busur LED:** $y = -\frac{1}{4}x^2 + 3x$. **Base plate:** $p + l = 34$; maks $17 \times 17 = 289$; syarat memuat menara ($p \geq 21$) $\Rightarrow 21 \times 13 = 273$.

BAGIAN A: Pilihan Ganda Kompleks

Pembahasan Nomor 1 (*Barisan Aritmetika: baca tinggi dari Lembar A*)

Soal 1

Baca tinggi tingkat dari skala. Benar/Salah: (1) $d = -2$; (2) $a_n = 17 - 2n$; (3) tingkat ke-4 = 9 cm; (4) tingkat ke-5 = 5 cm.

Konsep Kunci: Membaca grafik + barisan aritmetika

Tinggi tingkat = selisih dua garis batas pada penggaris. $a_n = a_1 + (n - 1)d$.

Penyelesaian:

Batas atas tingkat 1–5 pada penggaris: 15,28,39,48,55 cm, maka tinggi tingkat = 15,13,11,9,7 cm.

Pernyataan (1). $13 - 15 = -2$, $11 - 13 = -2$, ... $d = -2$. **BENAR.**

Pernyataan (2). $a_n = 15 + (n - 1)(-2) = 17 - 2n$; cek $a_1 = 15$. **BENAR.**

Pernyataan (3). $a_4 = 17 - 8 = 9$. **BENAR.**

Pernyataan (4). $a_5 = 17 - 10 = 7 \neq 5$. **SALAH.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) B, (4) S.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Membaca tinggi sebagai *posisi* garis (15,28,...), bukan *selisihnya*. Tinggi tingkat = selisih dua garis berurutan.

Pembahasan Nomor 2 (*Deret Aritmetika: hitung brick dari kisi*)

Soal 2

Baca brick tiap tingkat dari kisi. Benar/Salah: (1) $d = -16$; (2) 3 teratas = 96; (3) dasar = 100; (4) total = 240.

Penyelesaian:

Dari kisi (kolom $\times$ baris): $20 \times 4, 16 \times 4, 12 \times 4, 8 \times 4, 4 \times 4$, yakni 80,64,48,32,16 brick.

Pernyataan (1). $64 - 80 = -16$, ... $d = -16$. **BENAR.**

Pernyataan (2). $48 + 32 + 16 = 96$. **BENAR.**

Pernyataan (3). Dasar = 80, bukan 100. **SALAH.**

Pernyataan (4). $S_5 = \frac{5}{2}(80 + 16) = 240$. **BENAR.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) S, (4) B.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Menyamakan barisan *brick* ($d = -16$), *tinggi* ($d = -2$), dan *lebar* ($d = -4$). Ketiganya berbeda meski pada tingkat yang sama.

Pembahasan Nomor 3 (*SPLTV: komposisi brick (modelkan sendiri dari Lembar B)*)**Soal 3**

Komposisi diklaim 100 merah, 80 biru, 60 kuning (persamaan *tidak* diberikan). Benar/Salah: (1) total brick 240; (2) total massa 500 g; (3) biru > merah; (4) total poin 820.

Konsep Kunci: Memodelkan dari inventaris (Lembar B)

Jumlah = merah + biru + kuning; massa = 2(merah) + 3(biru) + 1(kuning); poin = 3(merah) + 5(biru) + 2(kuning).

Penyelesaian:

Pernyataan (1). Jumlah = 100 + 80 + 60 = 240. **BENAR.**

Pernyataan (2). Massa = 2(100) + 3(80) + 1(60) = 200 + 240 + 60 = 500 g. **BENAR.**

Pernyataan (3). Biru 80 < 100 merah; klaim “biru > merah” **SALAH.**

Pernyataan (4). Poin = 3(100) + 5(80) + 2(60) = 300 + 400 + 120 = 820. **BENAR.**

⇒ Jadi, (1) B, (2) B, (3) S, (4) B.

Pembahasan Nomor 4 (*Fungsi Kuadrat: busur lampu LED*)**Soal 4**

$y = -\frac{1}{4}x^2 + 3x$. Benar/Salah: (1) terbuka ke bawah; (2) sumbu $x = 6$; (3) tinggi maks 9; (4) lebar di tanah 8.

Konsep Kunci: Sifat parabola $y = ax^2 + bx + c$

Terbuka ke bawah bila $a < 0$; sumbu $x = -\frac{b}{2a}$; nilai ekstrem = y pada sumbu; titik potong sumbu- x dari $y = 0$.

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $a = -\frac{1}{4} < 0 \Rightarrow$ terbuka ke bawah. **BENAR.**

Pernyataan (2). $x = -\frac{3}{2(-\frac{1}{4})} = 6$. **BENAR.**

Pernyataan (3). $y(6) = -9 + 18 = 9$ cm. **BENAR.**

Pernyataan (4). $y = 0 \Rightarrow x = 0$ atau 12; lebar = 12 cm, bukan 8. **SALAH.**

⇒ Jadi, (1) B, (2) B, (3) B, (4) S.

Pembahasan Nomor 5 (*Kolaborasi: mencocokkan dengan blueprint*)**Soal 5**

Benar/Salah: (1) tinggi 5 tingkat = 55; (2) brick = 240; (3) alas 21×13 persegi; (4) lebar menurun ⇒ stabil.

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $S_5 = \frac{5}{2}(15 + 7) = 55$ cm. **BENAR.**

Pernyataan (2). $80 + 64 + 48 + 32 + 16 = 240$. **BENAR.**

Pernyataan (3). $21 \neq 13 \Rightarrow$ persegi panjang. **SALAH.**

Pernyataan (4). $21 > 17 > 13 > 9 > 5$ ($d = -4$): tiap tingkat lebih sempit dari bawahnya $\Rightarrow$ stabil. **BENAR.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) S, (4) B.

BAGIAN B: Uraian Bercabang

Pembahasan Nomor 6 (*SPLTV: menghitung komposisi brick*)

Soal 6

Dari Lembar B: 240 brick, 500 g, 820 poin. (a) susun SPLTV; (b) eliminasi z ; (c) selesaikan; (d) verifikasi; (e) cek syarat estetika merah $\geq 40\%$.

Konsep Kunci: Menyelesaikan SPLTV (eliminasi)

Hilangkan satu variabel dari dua pasangan persamaan $\rightarrow$ SPLDV, selesaikan, lalu substitusi balik.

Penyelesaian:

Langkah a. (I) $x + y + z = 240$; (II) $2x + 3y + z = 500$; (III) $3x + 5y + 2z = 820$.

Langkah b. (II) $-(I): x + 2y = 260$ (IV); (III) $-2 \times (I): x + 3y = 340$ (V).

Langkah c. (V) $-(IV): y = 80$; lalu $x = 260 - 2(80) = 100$; dan $z = 240 - 100 - 80 = 60$.

$\Rightarrow$ Jadi, $(x,y,z) = (100,80,60)$.

Langkah d. $100 + 80 + 60 = 240 \checkmark$; $2(100) + 3(80) + 60 = 500 \checkmark$; $3(100) + 5(80) + 2(60) = 820 \checkmark$.

Langkah e. Merah $= \frac{100}{240} \approx 41,7\% \geq 40\% \Rightarrow$ syarat estetika (proporsi merah) **terpenuhi**.

⚠ Jebakan yang Sering Terjadi

Saat (III) $-(I)$, kalikan (I) dengan 2 lebih dulu agar koefisien z sama. Lupa mengalikan membuat z tidak hilang.

Pembahasan Nomor 7 (*Barisan & Deret: analisis revisi blueprint*)

Soal 7

Pola: tinggi ($a_1 = 15, d = -2$), brick ($a_1 = 80, d = -16$), lebar ($a_1 = 21, d = -4$). (a) revisi 8 tingkat (tinggi); (b) brick sanggup? kapan $= 0$; (c) lebar & stabilitas; (d) lampu & daya; (e) simpulan revisi.

Konsep Kunci: Suku ke- n dan tanda barisan

$a_n = a_1 + (n - 1)d$. Bila $d < 0$, barisan menurun dan dapat mencapai 0 lalu negatif; nilai negatif tak bermakna fisik (mis. banyak brick).

Penyelesaian:

Langkah a. Tinggi $a_n = 17 - 2n$. Tingkat ke-8: $a_8 = 17 - 16 = 1$ cm. Total 8 tingkat: $S_8 = \frac{8}{2}(a_1 + a_8) = 4(15 + 1) = 64$ cm.

Langkah b. Brick $a_n = 96 - 16n$. Nol saat $96 - 16n = 0 \Rightarrow n = 6$ (tingkat ke-6 butuh 0 brick; ke-7,8 bernilai negatif). Artinya pola brick **hanya sanggup untuk 5 tingkat berisi**; revisi 8 tingkat *mustahil*.

Langkah c. Lebar $a_n = 25 - 4n$: 21,17,13,9,5 **menurun** ($d = -4 < 0$). Tiap tingkat lebih sempit daripada bawahnya, tumpuan melebar ke bawah $\Rightarrow$ menara **stabil**.

Langkah d. Lampu (geometri $a = 2, r = 2$): $U_5 = 2 \cdot 2^4 = 32$; $S_5 = \frac{2(2^5 - 1)}{1} = 62$ lampu. Daya = $62 \times 0,5 = 31$ W.

Langkah e. Meski *tinggi* 8 tingkat masih masuk akal (64 cm), *brick* sudah habis di tingkat ke-6.

$\Rightarrow$ **Jadi**, revisi 8 tingkat **tidak layak** (terbatas pasokan brick), maks 5 tingkat berisi.

Pelajaran desain: suatu perluasan bisa saja *mungkin secara satu aspek* (tinggi) tetapi *mustahil secara aspek lain* (brick). Selalu cek semua barisan pembatas.

Pembahasan Nomor 8 (*Fungsi Kuadrat: busur lampu LED (Lembar D)*)

Soal 8

$y = -\frac{1}{4}x^2 + 3x$. (a) titik potong sumbu- x ; (b) sumbu; (c) puncak; (d) lebar & tinggi; (e) lebar pada $y = 5$.

Penyelesaian:

Langkah a. $y = 0$: $x(-\frac{1}{4}x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ atau 12. Kaki **(0,0)** dan **(12,0)**.

Langkah b. Sumbu $x = \frac{0 + 12}{2} = 6$.

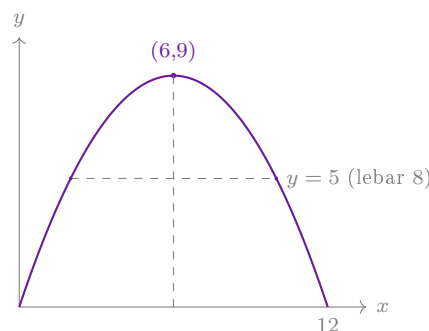
Langkah c. $y(6) = -9 + 18 = 9 \Rightarrow$ puncak **(6,9)**.

Langkah d. Lebar = **12 cm**; tinggi maksimum = **9 cm**.

Langkah e. $y = 5$: $-\frac{1}{4}x^2 + 3x = 5 \Rightarrow x^2 - 12x + 20 = 0$,

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 80}}{2} = \frac{12 \pm 8}{2} \Rightarrow x = 2 \text{ atau } 10.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, lebar busur pada $y = 5$ adalah $10 - 2 = 8$ cm.



Pembahasan Nomor 9 (*Fungsi Kuadrat: rancangan base plate (Lembar E)*)

Soal 9

$p+l=34$. (a) $L(p)$; (b) grafik & sumbu; (c) maks; (d) syarat $p \geq 21$; (e) banding blueprint 21×13 .

Konsep Kunci: Optimasi kuadrat dengan kendala

L maksimum di sumbu simetri $p = -\frac{b}{2a}$. Jika ada kendala (mis. $p \geq 21$) dan puncak di luar daerah kendala, ambil nilai di *batas* kendala.

Penyelesaian:

Langkah a. $l = 34 - p$, maka $L(p) = p(34 - p) = 34p - p^2$.

Langkah b. $a = -1 < 0 \Rightarrow$ terbuka ke bawah; sumbu $p = -\frac{34}{2(-1)} = 17$.

Langkah c. Maks di $p = 17$: $L = 17 \cdot 17 = 289 \text{ cm}^2$ (persegi 17×17).

Langkah d. Menara harus muat: $p \geq 21$. Pada $p \geq 21$, $L(p)$ sudah *menurun* (kanan puncak), jadi maksimum di batas $p = 21$: $l = 34 - 21 = 13$, $L = 21 \cdot 13 = 273 \text{ cm}^2$.

Langkah e. Ukuran ini *tepat* alas blueprint 21×13 . Persegi 17×17 (luas 289) memang lebih luas, tetapi **terlalu sempit** (sisi $17 < 21$) untuk menopang tingkat pertama.

$\Rightarrow$ **Jadi**, blueprint memilih 21×13 sebagai *luas terbesar yang masih memuat menara* (selisih $289 - 273 = 16 \text{ cm}^2$ dikorbankan demi kestabilan).

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Menjawab (d) tetap $p = 17$. Karena $17 < 21$ (di luar kendala $p \geq 21$), ambil nilai di batas $p = 21$, bukan puncak.

Pembahasan Nomor 10 (Kolaborasi: gabungkan seluruh Lembar A-E)**Soal 10**

(a) hemat brick; (b) tepat tinggi; (c) stabil; (d) estetis (dua syarat juri); (e) simpulan keempat syarat.

Penyelesaian:

Langkah a. *Hemat (Lembar A):* brick 5 tingkat = 240 = pasokan; **sis**a 0.

Langkah b. *Tepat tinggi (Lembar A):* $S_5 = 55 \text{ cm} = \text{blueprint}$. ✓

Langkah c. *Stabil (Lembar C):* lebar 21,17,13,9,5 menurun; tiap tingkat lebih sempit dari bawahnya. ✓

Langkah d. *Estetis (Lembar B):* poin = $3(100) + 5(80) + 2(60) = 820 \geq 800$ ✓; merah = $\frac{100}{240} \approx 41,7\% \geq 40\%$ ✓. Kedua syarat juri terpenuhi.

Langkah e.

$\Rightarrow$ **Jadi**, keempat syarat terpenuhi (hemat, tepat tinggi, stabil, estetis) $\Rightarrow$ replika **layak menang**.

BAGIAN C: Soal Bonus**Pembahasan Nomor 11** ([BONUS] Pola Tersembunyi pada Blueprint)

Soal 11

Ukuran kunci 13,21,34,55. (a) aturan rekursif; (b) U_5, U_6 ; (c) rasio antar suku; (d) suku pertama > 300 .

Konsep Kunci: Barisan rekursif & rasio emas

Bila $U_n = U_{n-1} + U_{n-2}$ (barisan *Fibonacci*), rasio $\frac{U_{n+1}}{U_n}$ mendekati *rasio emas* $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$.

Penyelesaian:

Langkah a. $13 + 21 = 34$ dan $21 + 34 = 55$: tiap suku (mulai suku ke-3) = jumlah dua suku sebelumnya, $U_n = U_{n-1} + U_{n-2}$ (Fibonacci), $U_1 = 13$, $U_2 = 21$.

Langkah b. $U_5 = 55 + 34 = 89$; $U_6 = 89 + 55 = 144$.

Langkah c. $\frac{21}{13} \approx 1,615$; $\frac{34}{21} \approx 1,619$; $\frac{55}{34} \approx 1,618$. Rasio mendekati nilai tetap $\approx 1,618$ (rasio emas φ).

Langkah d. $U_7 = 144 + 89 = 233$; $U_8 = 233 + 144 = 377$. Karena $U_7 = 233 < 300 < 377 = U_8$, suku pertama yang melebihi 300 adalah suku ke-8.

Rasio emas kerap muncul pada proporsi arsitektur yang dianggap “enak dipandang”; pola tersembunyi di balik ukuran blueprint, selaras dengan syarat *estetis*.

Pembahasan Nomor 12 ([BONUS] SPLTV bertemu Fungsi Kuadrat)**Soal 12**

$y = ax^2 + bx + c$ melalui (0,0), (1,3), (2,4). (a) susun SPLTV; (b) selesaikan; (c) persamaan; (d) puncak & lebar.

Penyelesaian:

Langkah a. (0,0): $c = 0$; (1,3): $a + b + c = 3$; (2,4): $4a + 2b + c = 4$.

Langkah b. $c = 0 \Rightarrow a + b = 3$ dan $2a + b = 2$. Kurangi: $a = -1$; $b = 4$; $c = 0$.

Langkah c. $y = -x^2 + 4x$.

Langkah d. Puncak $x = -\frac{4}{2(-1)} = 2$, $y = -4 + 8 = 4 \Rightarrow (2,4)$. Akar $x = 0$ atau 4; lebar atap = 4.

Menentukan fungsi kuadrat (Bab 6) ternyata *adalah* menyelesaikan SPLTV (Bab 5) dalam a, b, c , jembatan langsung antara kedua bab.

Selesai. Semoga bermanfaat sebagai bahan belajar.